Charlie FÉVRIER

PHYSIQUE – 7 : Correction acoustique

1 – Introduction à la correction acoustique

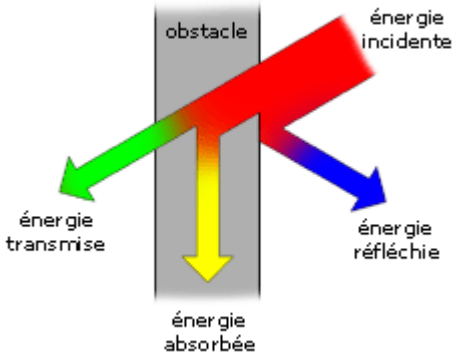
PLAN

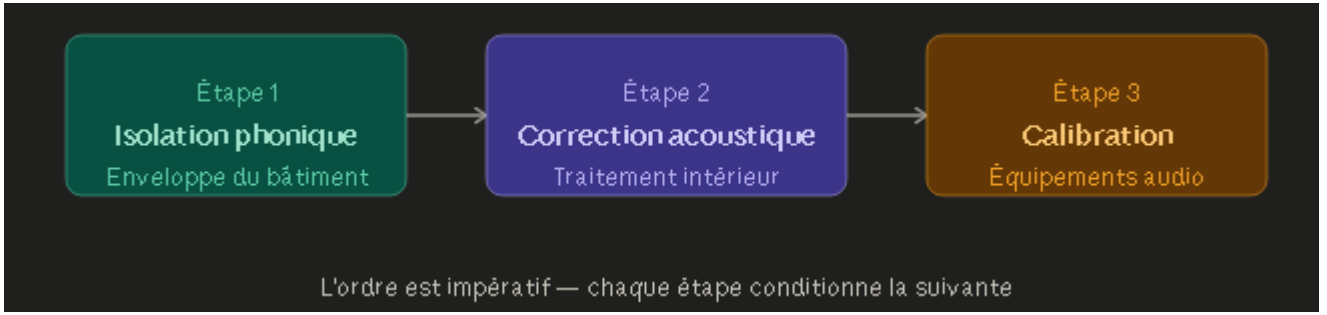
1)Définitions et principes
2)Rappels acoustiques
3)Normes et target
4)Mesure
5)Calculs
6)Gestion des modes
7)Absorption (early reflections, TR60)
8)Diffusion
9)Correction numérique

Définition

Correction acoustique = Maîtriser l'énergie sonore réverbérée

-Diminution du TR60
-Diminution des modes
-Homogénéisation de la réverbération
-Maîtrises des réflexions (zbir, déphasage…)





Rappels acoustiques

TR60 (Sabine / Eyring) :

Modes propres :

fréquence de transition (Schroeder) :

Surface équivalente d’absorption :

Coefficient d’absorption :

Délai, déphasage et filtrage en peigne :

Normes

Indiques les valeurs à obtenir (TR60, C50, EDT…), target curves, méthodes de mesure, bruit de fond etc..

- **EBU tech spec 3276 : Studios et control room**
- Dolby tech spec : salles de cinéma, home cinéma, atmos
- NS8178 : Salles de musique acoustique
- DIN18041 : Tous les types de lieu
- NF EN ISO3382-1 : Salles de spectacle (TR, EDT, C80, D50, STI…). Référence principale pour les salles de concert, opéras, amphithéâtres.
- NF EN ISO 3382-2 : Salles ordinaires (bureaux, enseignement, logement). Protocole simplifié
- NF EN ISO 3382-3 — Open spaces
- NF S31-080 : norme francaise pour les bureaux
- Guide CEREMA sur l'acoustique des établissements d'enseignement
- Recommandations GAMBA / UNSFA pour les salles de spectacle
- Cahier des charges SMABTP / OPPBTP pour la qualité acoustique des ERP
- STI (Speech Transmission Index) — CEI 60268-16 : intelligibilité de la parole, très utilisé pour les salles polyvalentes et les systèmes de sonorisation

Target

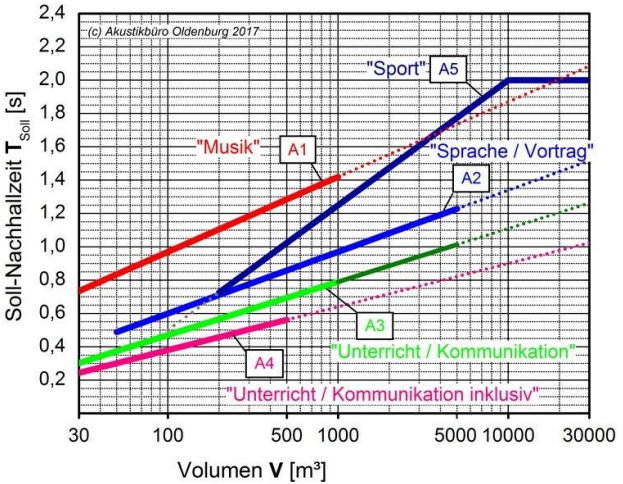
Propriété principale mesurée : **TR60**

Target fonction de l'utilisation de la salle et du volume

Abaques ou équation

TR60 idéal (500Hz ou 1kHz)
Fourchette min/max

Autres target possibles:
STI
EDT
C50/C80
DL2,S
Rapport A/V
...



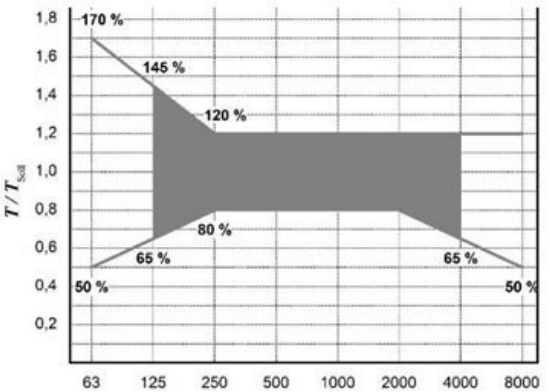
$$TR60(EBU) = 0{,}25 * \left(\frac{Volume}{100}\right)^{\frac{1}{3}}$$

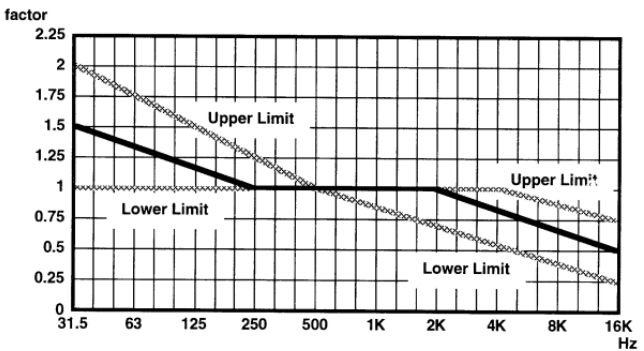
Dispersion du TR60

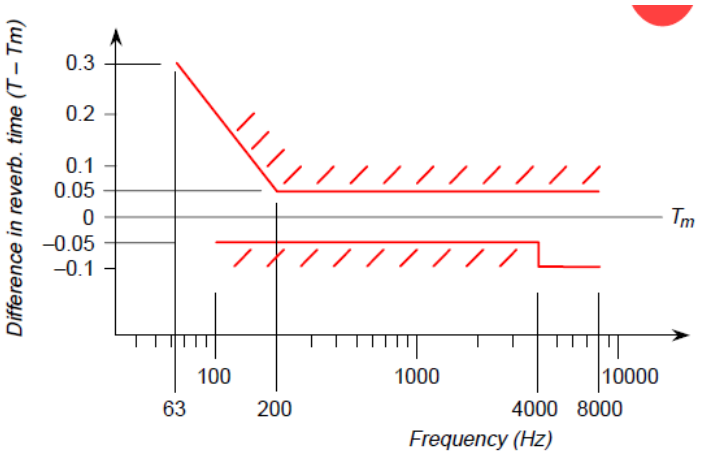
BUT : TR60 homogène en fréquence

Limites min et max selon la fréquence

Dépend de la norme







La mesure

Microphone OMNI (20Hz - 20kHz)
(statique, petite membrane, flat)

Source puissante large bande
(omni, flat, sans résonance)

Logiciel REW





La mesure

Placement de la source dans un angle réfléchissant (excitation des modes)

Pièce dans les conditions habituelles

Bruit de fond faible

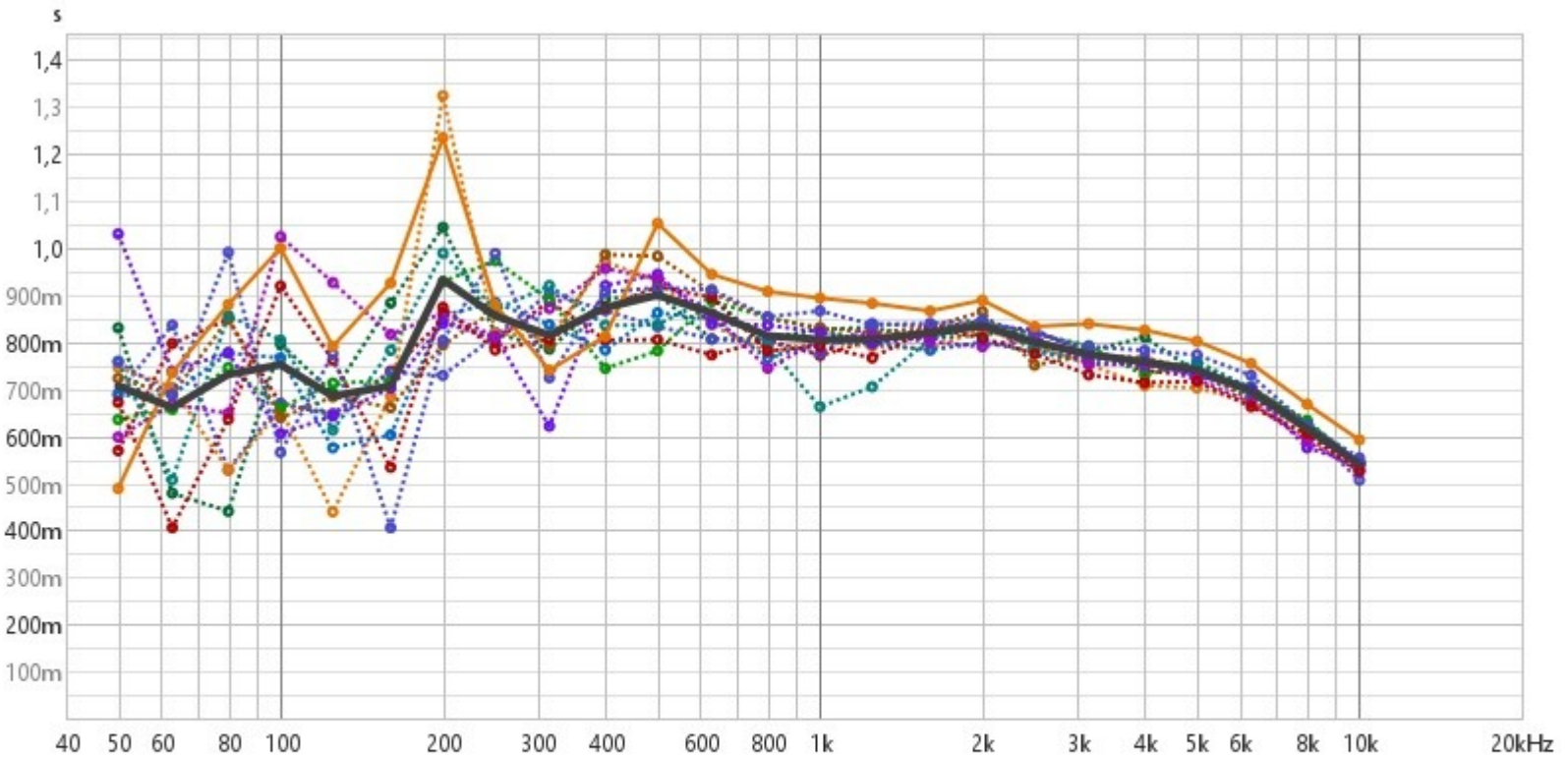
Maximum de positions de mesures possibles (angles, centre, sweet spot…)

Plusieurs mesures pour moyennage à chaque point (noter les positions)

Sweet spot = moyenne de plusieurs positions

Résultat

(notez le comportement modal, la fréquence de transition)



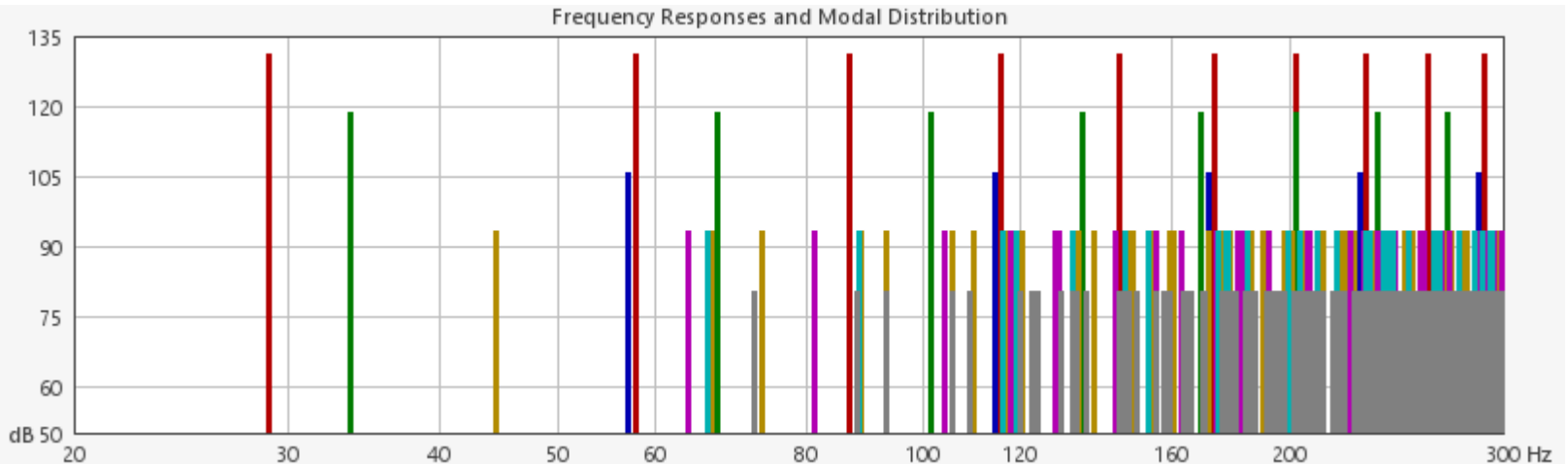
Correction - Modes

Toujours commencer par la gestion du bas du spectre : résonances modales
(peut modifier le reste du spectre)

- Simulation et prévision des modes présents
  - Calcul des modes axiaux, tengentiels et obliques
  - Simulation REW ou autre
  - Calcul de la fréquence de transition finale (d'après target TR60)
- Vérification des modes problématiques
- Choix des fréquences à corriger
- Choix de la méthode de correction
- Simulation, conception et vérification de la correction

Simulation des modes

Calcul des modes principaux avant la fréquence de transition
Indication des modes problématiques au sweet spot
Les modes sous 20Hz ou non excités par la source ne sont pas problématiques (vérification du critère de bonello)

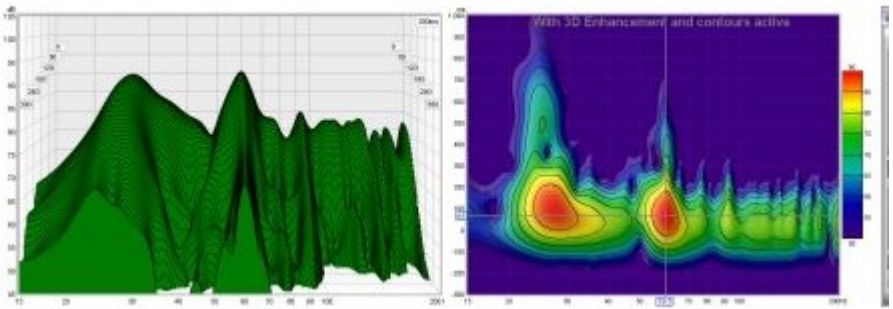


Vérification des modes

Points de mesure dans les angles ou contre les parois

Visualisation temporelle (waterfall ou sonogramme)

Mode :
- Pic d'énergie supérieur à la moyenne
- Traînée temporelle plus importante



Pour chaque fréquence problématique il faut l'associée au mode précis avant de la corriger !

Classement par priorité des fréquences à corriger (importance énergétique, position du sweet spot…)

Bonus : Mapping

On peut obtenir une visualisation 2D ou 3D complète de la pièce pour vérifier la positions des ventres et nœuds de chaque fréquence

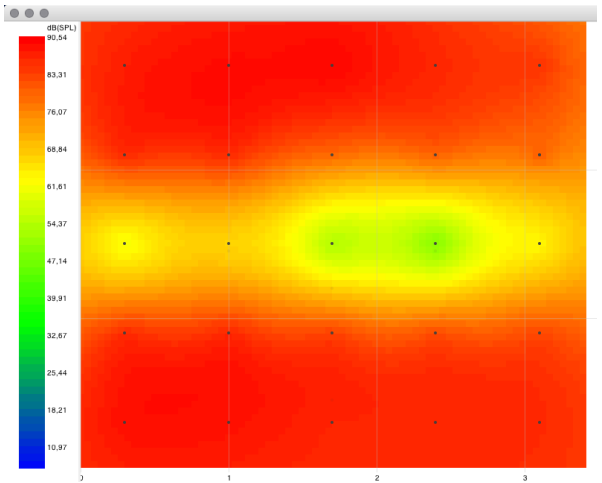
Logiciel : Roommap 3D

Mesure en quadrillage dans toute la pièce

Distance entre chaque point fonction de la résolution fréquentielle

$d=\lambda/2$

Permet de voir rapidement les modes (visualisation des ventres et nœuds) et les endroits ou ceux ci sont plus importants



Résonances non modales

Il peut exister des résonances qui ne proviennent pas des modes propres de la pièce

Éléments physiques résonnants :
- instruments de musique
- Armoires
- Objets vibrants
- Évents de l'enceinte
- Cavités et espaces particuliers (échos tonal)

Il est important de les discriminer en écoutant et mesurant dans la pièce ces résonances pour trouver leur source

La correction se fait toujours par damping (amortisseur) afin de limiter les vibrations ou résonances avec des éléments absorbants et lourds ou par retrait des éléments problématiques

Correction des modes

Par ordre de priorité on va corriger un mode en absorbant l'énergie sonore sur une des paroi sur laquelle ce mode rebondit

L'absorption des basses fréquences se fait avec des BASS TRAP :

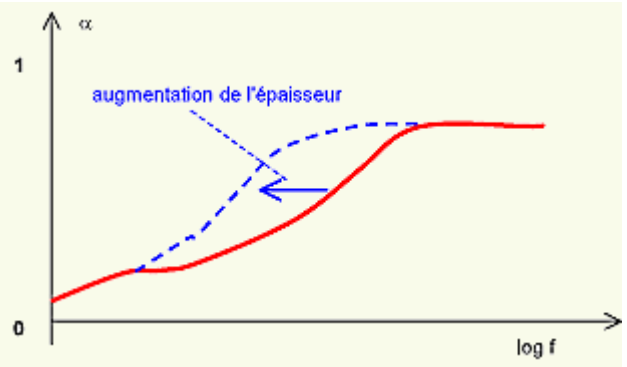
- Poreux
- Diaphragme (accordé)
- Helmotz (accordé)
- Actif

Les bass trap doivent couvrir une large surface pour être effectifs

Bass trap poreux

Mousse et laines : freinage des particules d'air

Avantage : absorption large bande possible, pas chère, simple
Inconvénient : très TRÈS volumineux pour le grave



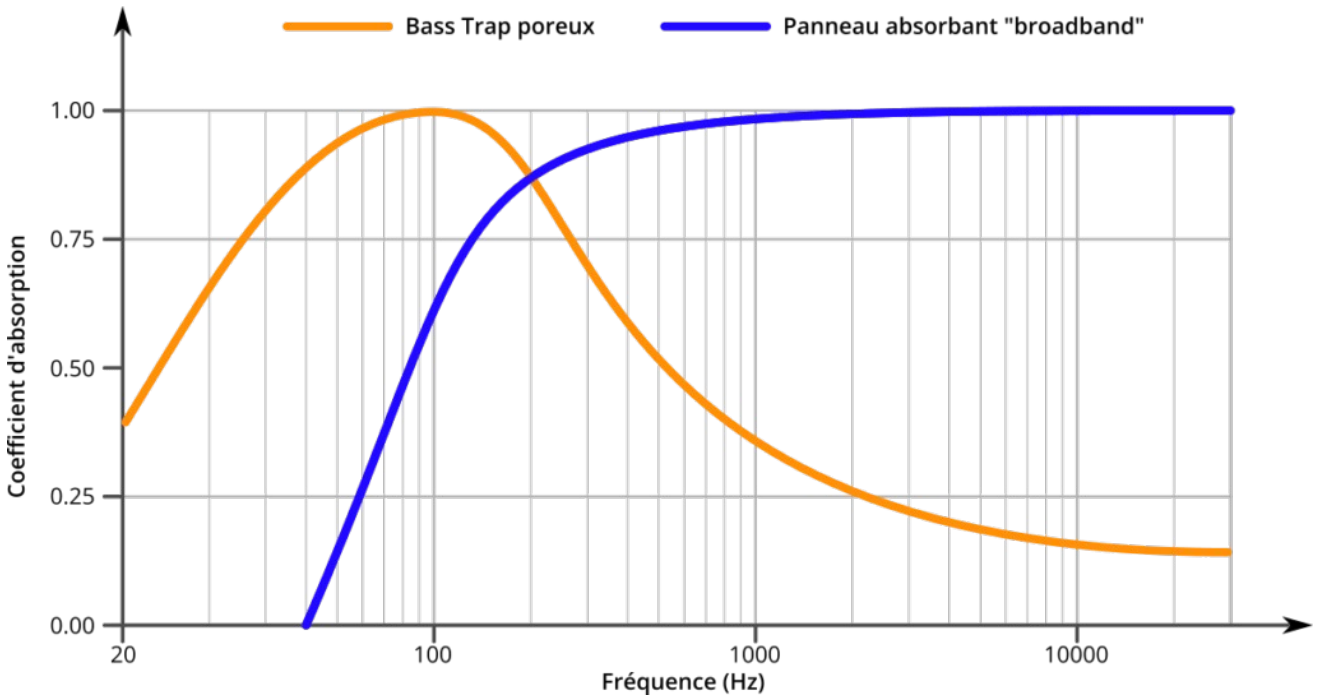




Bass trap poreux

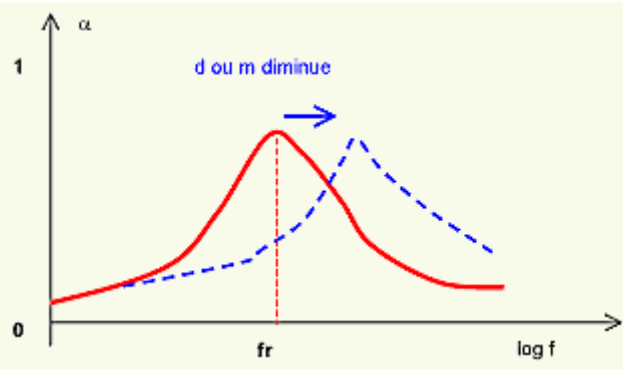
Un bass trap poreux n'est (normalement) pas dans le même matériau qu'un panneau absorbant classique.

Il réfléchi les hautes fréquences car sa surface est recouverte d'un matériaux rigide qui renvoi les hautes fréquences.



Bass trap a membrane

Avantage : Faible volume
Inconvénient : peut se désacorder

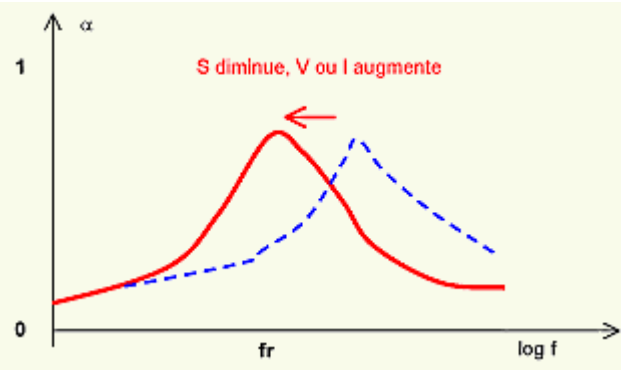







Bass trap Helmotz

Avantage : Stable dans le temps
Inconvénient : Difficile à accorder









Bass trap actif

Avantage : Réglable si on change de pièce
Inconvénient : pire si mal réglé






Correction des mid/high

Après les basses fréquences on peut s'attaquer au reste du spectre en gérant l'absorption

On repère le TR60 pour chaque octave

On compare chaque valeur à la target :

- Si la valeur est supérieur à la target → on augmente la surface d'absorption
  - Ajout de matière absorbantes / diffusante
- Si la valeur est inférieur à la target → on diminue l'absorption
  - Retrait de matières absorbantes / ajout de réflexion par dessus

Exemple

$V=100m^3$	250	500	1k	2k	4k	8k	16k
TR60	0,8	0,7	0,6	0,6	0,5	0,4	0,3
A							
target	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
A							
Δ							

Calculs

Utiliser Eyring !

La surface d'absorption la plus importante vous donne la surface minimale à traiter (car $\alpha<1$)

Calculer le coefficient α pour chaque octave

Trouver ou concevoir le / les panneaux qui correspondent à cette courbe

Répartir les équipements de manière homogène en commençant par :
- Early reflections
- Mur du fond
- Garder une symétrie pour la stéréo

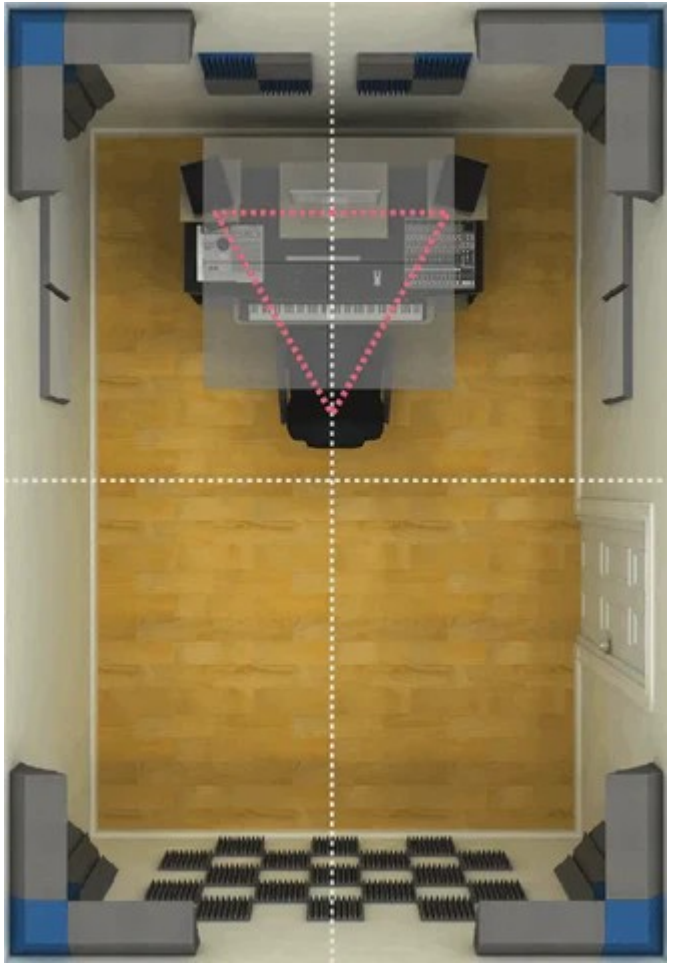
Early reflections

Les premières réflexions doivent être maîtriser et dans tout le spectre.

Il y aura à minima 8 positions + le sol

Absorption importante sur le tout spectre

Technique du mirroire pour trouver les early



Panneaux perforés

Pour les grands espaces on peut maîtriser les médiums avec des résonateurs de helmotz de petite dimension.

Il faut recouvrir une grande surface.

Pratique pour la voix dans les salles de conférences.





Diffusion



Casse les réflexions spéculaires

Augmente l’absorption sur une partie réduite du spectre en fonction des dimensions

Rend le champs réverbéré plus homogène

Son plus naturel moins étouffé (mat)



(des étagères pleines de biblots font de bons diffuseurs mais attention aux objets qui vibres ou résonnes)

AMROC

https://amcoustics.com/tools/amroc?l=617&w=370&h=220&re=DIN+18041+-+Music&slf=0&swf=0&shf=0&tlf=1&twf=1&thf=1&rt60=0.2

Le site AMROC permet de tout faire gratuitement !

http://www.acousticmodelling.com/porous.php

Le site acoustic modeling permet de modeliser des absorbeurs et bass trap

Correction audionumérique

Sound ID / trinnov / dirac / arc / neumann…

Correction par convolution et FIR après mesures

Solution clé en main

Ne permet pas de tout régler (tu transforme pas une salle de bain en studio pro)

intéressant à faire sois même plutôt en finale au moment de la correction des équipements

Autres conseils

- Faire petit à petit en refaisant des mesures à chaque étape pour valider (les modélisations et valeurs du commerce peuvent varier)
- Bien suivre l'ordre : isolation – bass – mid/high – correction
- Comparer mesures et écoutes pour former son oreille
- Ne pas focaliser sur une target flat (c'est impossible)
- Prendre en compte les personnes dans la pièce et leur absorption / équipements
- Ne pas se focaliser sur le sweet spot uniquement

Ressources

https://www.pytaudio.com/comment-sassurer-de-la-qualite-dun-produit-acoustique/
https://andymacdoor.com/fr/29-les-bass-trap
https://eqacoustics.com/pages/acoustic-foam-treatment-guide?logged_in_customer_id=&lang=fr
https://www.pytaudio.com/materiaux-acoustiques-absorbants-phoniques-et-insonorisant/